Занятие 3. Прямая на плоскости

Различные формы записи уравнения прямой

Определение. В аналитической геометрии линией на плоскости называют совокупность всех точек плоскости, декартовы координаты которых удовлетворяют уравнению F(x, y) = 0, где F(x, y) - произвольная функция двух аргументов.

1. Каноническое уравнение прямой: (x-x0)/l = (y-y0)/m (1)

2. Параметрические уравнения прямой: Система: { x = x0 + l*t; y = y0 + m*t } (2)

3. Уравнение прямой через две точки: (x-x1)/(x2-x1) = (y-y1)/(y2-y1) (3)

4. Уравнение с угловым коэффициентом: y = k*x + b (5), где k = tg(alpha) = (y2-y1)/(x2-x1)

5. Уравнение по точке и нормали n = {A, B}: A*(x - x0) + B*(y - y0) = 0 (6)

6. Общее уравнение прямой: A*x + B*y + C = 0 (7), где n = {A, B} perp прямой, a = {-B, A} || прямой.

7. Уравнение в отрезках: x/a + y/b = 1 (8)

Взаимное расположение прямых:

Общие уравнения: d1: A1*x + B1*y + C1 = 0, d2: A2*x + B2*y + C2 = 0

1) d1 || d2 <=> A1/A2 = B1/B2

2) d1 perp d2 <=> A1*A2 + B1*B2 = 0

3) Пересечение: A1/A2 != B1/B2

4) Совпадение: A1/A2 = B1/B2 = C1/C2

Угловые коэффициенты: y = k1*x + b1, y = k2*x + b2

1) d1 || d2 <=> k1 = k2 (b1 != b2)

2) d1 perp d2 <=> k1*k2 + 1 = 0

Угол между прямыми:

cos(phi) = +/- |A1*A2 + B1*B2| / (sqrt(A1^2 + B1^2) * sqrt(A2^2 + B2^2))

tg(phi) = +/- |(k2 - k1) / (1 + k2*k1)|

Точка пересечения:

x = (b1*c2 - b2*c1)/(a1*b2 - a2*b1), y = (a2*c1 - a1*c2)/(a1*b2 - a2*b1)

Расстояние от точки M0(x0, y0) до прямой Ax+By+C=0:

h = |A*x0 + B*y0 + C| / sqrt(A^2 + B^2)